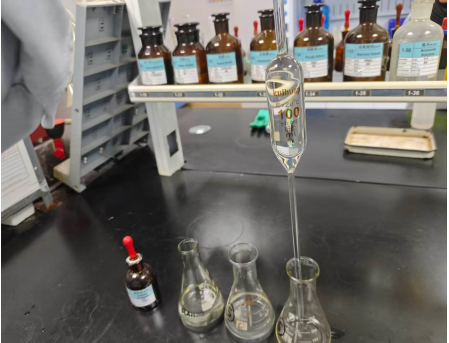
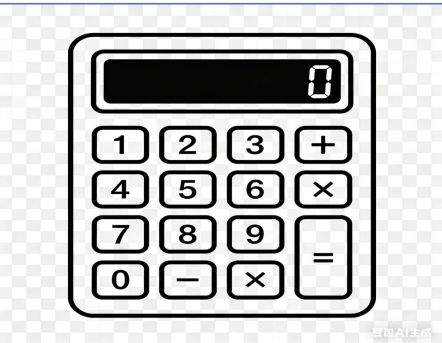
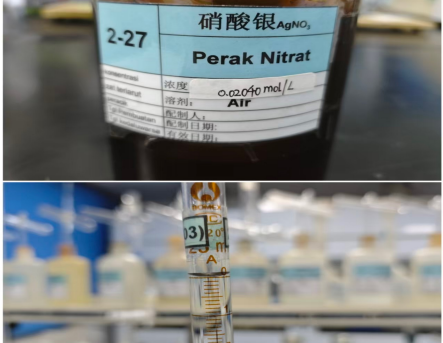
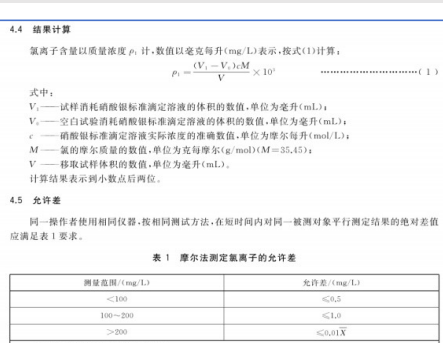
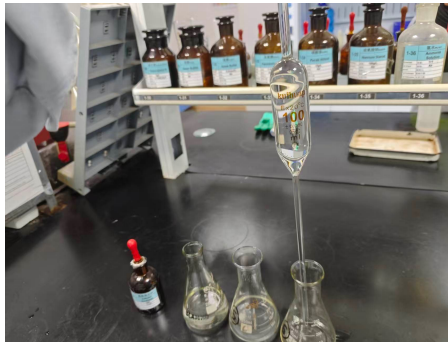
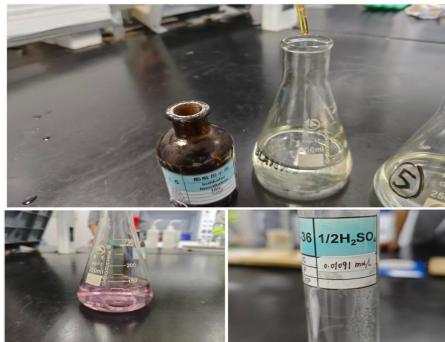
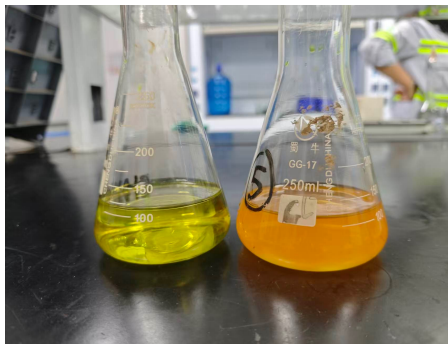
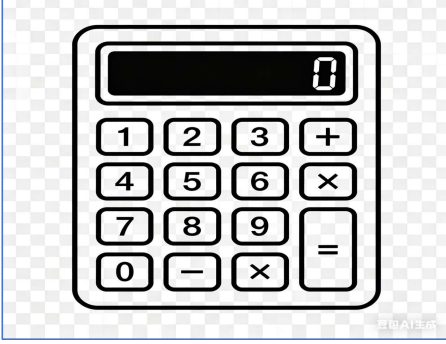
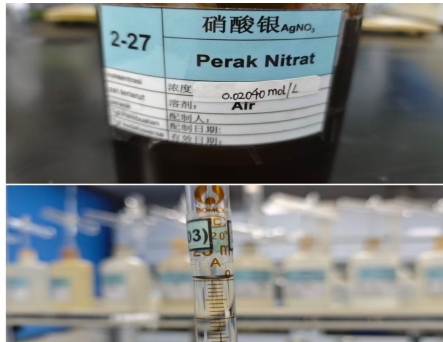


水质氯离子滴定单点教程					
单位：质检部		区域：化学分析室		岗位：质检员	
编写人： 杨林	审核人： 肖明	批准人： 邵桂荣	编号：ZJ-JC-050-V1	更新日期：2026/4/27	
 第一步 准备:分别吸取100mL水样和纯水空白于250mL锥形瓶中  第五步 终点：出现砖红色  第二步 调pH:滴加2-3滴酚酞指示液,若水样变红,调至红色刚消失  第六步 读数并记录：记录消耗AgNO₃ 溶液毫升数  第三步 加指示液：加入1.0mL铬酸钾指示液摇匀  第七步 计算:氯离子含量 =V*C*35.45*10  第四步 滴定：用硝酸银标准溶液滴定  第八步 允许差：每个水样平行测定2次，偏差不能超过规定。					
关键点： 1、本单点教程引用标准《GB/T 15453-2018 工业循环冷却水和锅炉用水中 氯离子的测定》。 2、调pH：用1+300硝酸溶液或c(1/2H₂SO₄)约0.1mol/L硫酸溶液； 3、铬酸钾指示液浓度：50g/L；AgNO₃标准滴定溶液：c(AgNO₃)约0.02mol/L； 4、终点：滴定时在白色背景条件下，至刚出现砖红色为止，同时做空白试验。 5、允许差：测量范围<100mg/L,允许差≤0.5mg/L； 100-200mg/L,允许差≤1.0mg/L； >200mg/L,允许差≤0.01*两次测定结果平均值。					

Panduan Titik Tunggol Titrasi Ion Klorida pada Air													
Departemen: Quality Control		Area: Laboratorium Analisis Kimia		Posisi: Quality Control Staff									
Penyusun: 杨利平	Pemeriksa: 唐明华	Penyetuju: 郭树荣	Nomor:ZJ-JC-050-V1	Tanggal Pembaharuan: 2026/4/27									
													
Langkah 1		Langkah 2		Langkah 3									
Persiapan: Pipet 100 mL sampel dan 100 mL blanko ke Erlenmeyer 250 mL.		Atur pH: Tambahkan 2–3 tetes fenolftalein, lalu netralkan hingga warna merah hilang.		Indikator: Tambahkan 1,0 mL kalium kromat, lalu homogenkan.									
													
Langkah 5		Langkah 6		Langkah 7									
Titik akhir: Hentikan titrasi saat muncul warna merah bata.		Catat hasil: Catat volume AgNO ₃ yang digunakan (mL).		Perhitungan: Kadar ion klorida = V × C × 35.45 × 10									
													
				Langkah 8									
				Titrasi: Titrasi dengan larutan standar AgNO ₃ .									
				4.4 结果计算 氯离子含量以质量浓度 ρ_{Cl^-} 计,数值以毫克每升(mg/L)表示,按式(1)计算: $\rho_{\text{Cl}^-} = \frac{(V_1 - V_2) \times c}{V} \times 10^3 \quad (1)$ 式中: V_1——试样消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V_2——空白试验消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); c——硝酸银标准滴定溶液实际浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); M——氯的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)($M=35.45$); V——移取试样体积的数值,单位为毫升(mL); 计算结果表示到小数点后两位。 4.5 允许差 同一操作者使用相同仪器,按相同测试方法,在相同时间内对同一被测对象平行测定结果的绝对差应满足表1要求。 表1 摩尔法测定氯离子的允许差 <table><tr><th>测量范围/(mg/L)</th><th>允许差/(mg/L)</th></tr><tr><td><100</td><td>≤0.5</td></tr><tr><td>100~200</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>>200</td><td>≤0.01$\bar{X}$</td></tr></table> 注: $\bar{X}$ 为两次平行测定结果的平均值。		测量范围/(mg/L)	允许差/(mg/L)	<100	≤0.5	100~200	≤1.0	>200	≤0.01 $\bar{X}$
测量范围/(mg/L)	允许差/(mg/L)												
<100	≤0.5												
100~200	≤1.0												
>200	≤0.01 $\bar{X}$												

Poin Penting

1.Mengacu pada standar GB/T 15453-2018 (Penentuan ion klorida pada air pendingin sirkulasi industri dan air boiler).

Atur pH menggunakan larutan HNO₃ (1+300) atau H₂SO₄ 0,1 mol/L.

2.Gunakan indikator kalium kromat 50 g/L dan larutan standar AgNO₃ ±0,02 mol/L.

3.Titik akhir titrasi: lakukan di atas latar belakang putih hingga muncul warna merah bata, serta lakukan uji blanko.

4.Batas selisih hasil pengujian:

<100 mg/L: ≤0,5 mg/L

100–200 mg/L: ≤1,0 mg/L

>200 mg/L: ≤1% dari nilai rata-rata dua hasil pengujian.